

Analízis 3A - 10. témakör

Lapra írható vázlat – az összevont előadások alapján

Többször differenciálható függvények

Legyen

$$f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad a \in \text{int } D_f.$$

Egyváltozós esetben az $f \in D^2\{a\}$ azt jelenti, hogy $f' \in D\{a\}$, és

$$f''(a) := (f')'(a).$$

Többsváltozós esetben, ha $f \in D$, akkor

$$f' = \text{grad } f = (\partial_1 f, \dots, \partial_n f).$$

Ezért a kétszeri differenciálhatóságot a parciális deriváltakon keresztül értelmezzük.

Kétszer differenciálhatóság

Azt mondjuk, hogy f kétszer differenciálható az a pontban, jelöléssel

$$f \in D^2\{a\},$$

ha van olyan $K(a) \subset D_f$ környezet, hogy

$$f \in D\{x\} \quad (x \in K(a)),$$

és

$$\partial_i f \in D\{a\} \quad (i = 1, \dots, n).$$

Ekkor minden $i, j = 1, \dots, n$ esetén léteznek a másodrendű parciális deriváltak:

$$\partial_j(\partial_i f)(a).$$

Jelölés:

$$\partial_i \partial_j f(a) := \partial_{ij} f(a) := \partial_j(\partial_i f)(a).$$

Ez az f függvény a -beli, i -edik és j -edik változó szerinti másodrendű parciális deriváltja.

Például kétváltozós esetben:

$$\partial_{12} f = \partial_y(\partial_x f), \quad \partial_{21} f = \partial_x(\partial_y f).$$

Második deriváltmátrix, Hesse-mátrix

Ha $f \in D^2\{a\}$, akkor

$$f''(a) := (\partial_{ij} f(a))_{i,j=1}^n$$

az f második deriváltmátrixa. Mátrix alakban:

$$f''(a) = \begin{pmatrix} \partial_{11} f(a) & \partial_{12} f(a) & \cdots & \partial_{1n} f(a) \\ \partial_{21} f(a) & \partial_{22} f(a) & \cdots & \partial_{2n} f(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_{n1} f(a) & \partial_{n2} f(a) & \cdots & \partial_{nn} f(a) \end{pmatrix}.$$

Ezt Hesse-mátrixnak is szokás nevezni. A Young-tétel miatt megfelelő differenciálhatósági feltétel mellett ez szimmetrikus.

Magasabb rendű parciális deriváltak

Tegyük fel, hogy már értelmezve van az

$$\partial_{i_1 \dots i_s} f$$

s -edrendű parciális deriváltfüggvény. Ha ez a függvény az a pontban a j -edik változó szerint parciálisan deriválható, akkor

$$\partial_{i_1 \dots i_s j} f(a) := \partial_j (\partial_{i_1 \dots i_s} f)(a)$$

az $(s+1)$ -edrendű parciális derivált.

Példák jelölésre:

$$\partial_{111} f = \partial_{xxx} f, \quad \partial_{123} f = \partial_{xyz} f.$$

k -szor differenciálhatóság

Legyen $1 \leq k \in \mathbb{N}$. Azt mondjuk, hogy

$$f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

k -szor differenciálható az a pontban, ha a megfelelő rendű parciális deriváltak a fenti induktív módon léteznek, és a definíció szerint az előző rendű parciális deriváltfüggvények differenciálhatók.

Vektorértékű függvény esetén, ha

$$f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m,$$

akkor

$$f \in D^k \{a\} \iff f_j \in D^k \{a\} \quad (j = 1, \dots, m).$$

Ha ez minden $a \in D_f$ pontban teljesül, akkor $f \in D^k$.

k -szor folytonosan differenciálható függvények

Az f függvény k -szor folytonosan differenciálható az a pontban, jelöléssel

$$f \in C^k \{a\},$$

ha van olyan $K(a) \subset D_f$ környezet, hogy

$$f \in D^k \{x\} \quad (x \in K(a)),$$

és az f koordinátafüggvényeinek összes k -adrendű parciális deriváltfüggvénye folytonos az a pontban.

Ha ez minden $a \in D_f$ pontra igaz, akkor $f \in C^k$.

Young-tétel

A magasabb rendű parciális deriváltaknál felmerül a kérdés: számít-e a deriválások sorrendje? Általában pusztán abból, hogy a vegyes parciális deriváltak léteznek, még nem következik, hogy egyenlők.

Tétel (Young). Legyen

$$2 \leq n \in \mathbb{N}, \quad f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad a \in \text{int } D_f, \quad 2 \leq s \in \mathbb{N}.$$

Ha

$$f \in D^s\{a\},$$

akkor tetszőleges $k_1, \dots, k_s \in \{1, \dots, n\}$ indexek és ezek bármely permutációja esetén

$$\partial_{k_1 \dots k_s} f(a) = \partial_{j_1 \dots j_s} f(a).$$

Vagyis elég sokszor differenciálható függvényeknél a parciális deriváltak sorrendje nem számít.

Különösen $s = 2$ esetén:

$$f \in D^2\{a\} \implies \partial_{ij} f(a) = \partial_{ji} f(a) \quad (i, j = 1, \dots, n).$$

Ezért a Hesse-mátrix szimmetrikus:

$$(f''(a))^T = f''(a).$$

Bizonyítás: Young-tétel ($s = 2$) eset

Tegyük fel, hogy

$$f \in D^2\{a\}, \quad a = (a_1, a_2) \in \text{int } D_f.$$

Bizonyítandó:

$$\partial_{12} f(a) = \partial_{21} f(a).$$

Elég az $n = 2$, $i \neq j$ esetet vizsgálni. Válasszunk $r > 0$ -t úgy, hogy

$$K_r(a) \subset D_f.$$

Vezessük be a

$$\Delta(u, v) := f(a_1 + u, a_2 + v) - f(a_1 + u, a_2) + f(a_1, a_2) - f(a_1, a_2 + v)$$

jelölést.

Rögzített v mellett legyen

$$\varphi(u) := f(a_1 + u, a_2 + v) - f(a_1 + u, a_2).$$

Ekkor

$$\Delta(u, v) = \varphi(u) - \varphi(0).$$

A Lagrange-középértéktétel szerint létezik olyan ξ a 0 és u között, hogy

$$\Delta(u, v) = \varphi'(\xi)u.$$

Mivel

$$\varphi'(u) = \partial_1 f(a_1 + u, a_2 + v) - \partial_1 f(a_1 + u, a_2),$$

ezért

$$\Delta(u, v) = (\partial_1 f(a_1 + \xi, a_2 + v) - \partial_1 f(a_1 + \xi, a_2))u.$$

Most ismét alkalmazzuk a Lagrange-középértéktételt a v -s változóra. Ekkor létezik olyan η a 0 és v között, hogy

$$\partial_1 f(a_1 + \xi, a_2 + v) - \partial_1 f(a_1 + \xi, a_2) = \partial_{21} f(a_1 + \xi, a_2 + \eta)v.$$

Tehát

$$\Delta(u, v) = \partial_{21} f(a_1 + \xi, a_2 + \eta)uv.$$

Legyen most $v = u$. Ekkor

$$\frac{\Delta(u, u)}{u^2} = \partial_{21} f(a_1 + \xi, a_2 + \eta).$$

Mivel $u \rightarrow 0$ esetén $\xi, \eta \rightarrow 0$, és $\partial_{21}f$ folytonos az a pontban,

$$\frac{\Delta(u, u)}{u^2} \longrightarrow \partial_{21}f(a).$$

Ugyanezt a gondolatmenetet fordított sorrendben elvégezve kapjuk:

$$\frac{\Delta(u, u)}{u^2} \longrightarrow \partial_{12}f(a).$$

A két határérték ugyanannak a kifejezésnek a határértéke, ezért

$$\partial_{12}f(a) = \partial_{21}f(a).$$

Az általános s -edrendű eset teljes indukcióval adódik. $\square$